8fb3405e21db3d161XRy3d24FVVZy4u5VvqbWOKqm_XTNhll1w~~

徐文博

电话：18354206601；+61 480336267
Email: x.wenbo@outlook.com
微信：Xbog992 （电话无法接通请添加微信）

个人简介

具有软件工程博士学位和丰富的科研与项目管理经验，专注于图像处理、人工智能及技术转化应用。多年科研与项目开发经验，涵盖 AI 技术在多行业的落地应用。拥有国际学术成果和专利，具备创新能力及跨学科协作经验。曾参与多个国家级项目，涵盖智能检测、智慧农业及数字化展览，具备跨领域创新能力和产业转化经验。 善于协作和激励团队，具备跨学科、跨部门合作能力，曾带领团队完成多个复杂项目。

研究/擅长领域：计算机视觉任务， 小样本学习，模型推理(inference)及训练优化

工作经历

博士后研究员　悉尼科技大学 University of Technology Sydney

2024.4 至今，从事人工智能计算机视觉相关研究和工业界项目研发

算法工程师　　亚马逊(澳洲) Amazon AU

2022.7 – 2022.12，5G 云服务人工智能算法研发

研究助理　北京大学 信息工程学院

2018.8 - 2020.6，计算机视觉人工智能算法研究及产业项目转化

教育背景

博士研究生　　悉尼科技大学 University of Technology Sydney （QS 排名世界 88）

2020.10 – 2024.10 软件工程专业，研究方向为人工智能，机器学习，图像处理

硕士研究生　　北京大学-贵州大学 联合培养

2015.9 - 2018.7　软件工程专业，研究方向为人工智能，机器学习，图像处理

本科生　　青岛理工大学

2011.9 – 2015.7 软件工程专业

论文成果

- **Wenbo Xu**, Huaxi Huang, Yongshun Gong, et al. "Hierarchical Multi-Prototype Discrimination: Boosting Support-Query Matching for Few-Shot Segmentation". IEEE Transactions on Multimedia. 2025 Accepted
- **Wenbo Xu**, Yanan Wu, Haoran Jiang, et al. "Task Consistent Prototype Learning for Incremental Few-shot Semantic Segmentation". International Conference on Pattern Recognition (ICPR). IEEE, 2024
- **Xu, W.**, Huang, H., Cheng, M., Yu, L., Wu, Q., \& Zhang, J. (2023, July). Masked Cross-image Encoding for Few-shot Segmentation. In 2023 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME) (pp. 744-749). IEEE
- Liu, Y., Qi, M., Zhang, Y., **Xu, W.**, & Wu, Q. (2025). Camera-aware Embedding Refinement for unsupervised person re-identification. Knowledge-Based Systems,

113195..

- Yu, Litao, **Wenbo Xu**, Qiang Wu, and Jian Zhang. "Automated Flock Density and Activity Recognition for Welfare Monitoring on Commercial Egg Farms." In 2023 IEEE 25th International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP), pp. 1-2. IEEE, 2023
- Wu, Lian, **Wenbo Xu**, Jianchuan Zhao, Zhongwei Cui, and Yong Zhao. "Kernel difference maximisation-based sparse representation for more accurate face recognition." The Journal of Engineering 2020, no. 11 (2020): 1074-1079
- Zhao, Yong, Zhongwei Cui, Yongjun Zhang, **Wenbo Xu**, Hao Liang, and Yu Zuo. "Fast pedestrian detection method based on BING." The Journal of Engineering 2020, no. 13 (2020): 653-658

知识产权成果

已授权发明专利

- 基于矢量神经网络的多角度植物识别方法 CN109446985A （第二发明人，导师第一）

已授权软件著作权

- 基于 SIFT 特征的兵马俑拍照识别系统； 软著登字第2128706号 （第一设计人）
- 花花草草植物花卉互动软件； 软著登字第2171168号（第一设计人）
- 贵州甜蜜咪二维码蜂蜜推广系统；软著登字第2128710号（第一设计人）

项目经验

基于视频的非接触式智能牲畜称重系统

职责：1 牲畜 RGB 和 3D 视频数据采集，清洗，预处理 2 基于 RGB 和 3D 视频的体重估算算法设计与实现 3 智能称重软件开发

项目描述：该项目目标是开发一种基于计算机视觉的系统，通过多视角 3D 图像和视频来监测牛的生长情况并估算其体重。主要动机是开发一种高效、非侵入性的方法，自动化地估算牛的体重，同时不干扰它们的正常活动。这一方法旨在解决传统称重方法的局限性，传统方法不仅会给动物带来压力，还会增加农场操作人员的工作负担

5G+AI 智能牲畜计数进出口系统（2022.03 – 2023.06）

职责：基于视频的牛羊实时计数算法设计

项目描述：与澳洲亚马逊和电信商 TPG 合作，针对澳大利亚港口牛羊进出口业务，设计基于视频的牛羊实时数量统计算法，代替传统人工计数，实时精准的统计货运船只上下牛羊数量。计数准确率高于 99.9%，已经用于澳洲最大港口 Fermantle Port。

深圳地铁基于 AI 技术的地铁检修标准化控制系统（2017.12-2019.08）

职责：负责核心图像分析算法的设计实现和训练数据的收集

项目描述：分析检修人员在检修时上传照片，通过照片分析进行识别和定位，监督判断检修人员是否完成了规定关键检修点的检修工作，保障巡检流程的可靠性。

移动互联网环境下面向观众的智慧博物馆关键技术研究及示范（国家科技支撑计）（2015.07-2017.12）

职责：研究实现监控视频下的密集人群计数深度学习检测算法

项目描述：研发基于视频智能分析技术的展厅观众行为分析系统。该系统用于观众流量统计、群体事件预警。开展观众人数统计，实现观众流量采集，预测场馆的观众流量，运用多列卷积神经网络和多区域并行计算来检测不同尺度的人流信息。

面向观众的智慧博物馆关键技术研究及示范（国家惠民计划）（2015.09-2017.09）

职责：秦兵马俑识别算法实现与系统集成

项目描述：为陕西历史博物馆开发用于拍照识别兵马俑的算法，让游客通过手机拍照识别出当前兵马俑，并显示出详细介绍和讲解，并据此产生互动游戏，提升参观体验。

贵州科技出版社植物交互平台 （2015.10-2016.12）

职责：项目负责人，负责项目框架搭建，数据库设计和实际开发、识别算法实现。

项目描述：项目基于贵州科技出版社的植物药草数据库搭建一个植物信息的交互平台，通过手机拍照识别来植物草药，识别后展示草药相关资料信息，并进行健康推荐，鼓励用户分享药草发现位置，帮助发掘和保护林下资源。（国内最早一批拍照识别植物软件）